APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0453

Instalar Cruzamento Aéreo Primário (Flying-Tap) com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº084/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19, e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/04/2019	Monique Russi Guesse
0001	12/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Cruzamento Aéreo Primário (flying-tap) com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de instalação de cruzamento aéreo primário (flying-tap) com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:
  - Cesto Simples = 2 colaboradores, sendo 1 executor e 1 observador;
  - Cesto Duplo = 3 colaboradores, sendo 2 executores e 1 observador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais** e POP 068 – Realizar manutenção em linha viva de distribuição com dois ou mais colaboradores nas classes de tensão até 36kV. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. Esta tarefa para ser executada já deve ter sido realizado o faseamento do cruzamento.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/Desgaste;

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem;

   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

5.2- Conexões;

5.3- Emendas;

5.4- Nivelamento;

5.5- Tensionamento;

5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos.

7. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador.
8. Posicionar adequadamente a cesta aérea para movimentação do corpo;
9. Instalar o detector de ausência de tensão no condutor energizado.
10. Subir no cesto as coberturas rígidas e flexíveis (de acordo com a classe de tensão trabalhada), sendo **no mínimo:**

    - Para cesto simples:
      - Condutores MT: 12 coberturas rígidas, sendo 2 coberturas por fase.
      - Pregadores: dependendo de uma flecha do condutor grande, deveremos colocar pregador na cobertura rígida.
      - No próprio fly tap: 1 cobertura circular de 300, 600 ou 900, que irá depender do tamanho do fly tap.
    - Para cesto duplo:
      - Condutores MT: 18 coberturas rígidas, sendo 3 coberturas por fase.
      - Pregadores: dependendo de uma flecha do condutor grande, deveremos colocar pregador na cobertura rígida.
      - No próprio fly tap: 1 cobertura circular de 300, 600 ou 900, que irá depender do tamanho do fly tap.

11. Instalar cobertura isolante na rede secundária (se houver) dos dois lados da estrutura, no neutro deve ser utilizado a cobertura da classe de tensão da MT. Pode ser utilizado o espaçador BT para maior ancoragem das coberturas. Após a análise de risco, em caso de possível rompimento do cabo da BT, deve ser recusado o serviço.

NOTA:

2. Em condutores protegidos e ou isolados decapar no mesmo local que será feita a conexão do fly-tap.

12. Caso já exista um fly tap no local, deve-se realizar as medições necessárias para verificação da sequência correta das fases e na sequência, faça as conexões entre cada fase sempre seguindo a correta sequência medida anteriormente;
13. Nos locais onde não existam fly tap, é **opcional** a instalação de uma chave temporária. ;
14. Caso eja instalada a chave provisória, instalar by pass provisório conforme instrução técnica IT Nº0485 - ENERGISA INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BY-PASS PROVISÓRIO COM LV;
15. Medir tamanho e preparar condutor para fly-tap definitivo no solo:
    15.1- Verificar bitola do condutor, sempre utilizar a maior bitola do cruzamento.
16. Separar conectores e ferramentas de compressão, cunha ou perfurante adequada;
17. Afastar cobertura isolante no ponto de conexão do fly-tap:
    17.1- Em condutores protegidos e ou isolados, decapar condutor, para utilização de conector cunha. Em caso de utilização do conector perfurante não há necessidade de decapar o cabo;
    17.2- Começar pelo condutor superior.
18. Fazer conexão com o fly do condutor superior para o condutor inferior;
19. Retirar cobertura do condutor inferior na fase correspondente já verificada:
    19.1- Em condutores protegidos e ou isolados, decapar condutor, para utilização de conector cunha. Em caso de utilização do conector perfurante não há necessidade de decapar o cabo.
20. Fazer conexão;
21. Retirar by-pass provisório;
22. Em condutores isolados e ou protegidos refazer proteção com fita auto fusão mais fita isolante ou manta isolante;
23. Refazer cobertura isolante do ponto;
24. Repetir operação para todas as fases;
25. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador;
26. Retirar cobertura isolante dos condutores;
27. Retirar o detector de ausência de tensão.
28. Solicitar ao COI o desbloqueio do alimentador.
29. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19, e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	01
Ferramenta de compressão e aplicação de cunha adequada	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura flexível para condutor	03
Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm	12
Conjunto de içamento	01

NOME	QUANTIDADE
Corda de fibra sintética ½ “ de 50 mts	03
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Escova tubular manual para condutor	02
Escova em “V” ou similar p/ limpar condutor	02
Lençol isolado inteiriço	02
Mangueira de baixa pressão com engate	01
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Cortador de condutor (arco serra, tesourão, máquina elérica de corte)	01
Decapador de condutor	01
EPIs e EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Obsoleto	-	01/03/2026	-
01/03/2019	Vigente	03/01/2024	03/01/2027	Acréscimo/Modificações nos Itens 3, 5 e inclusão de imagens.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Rogério Fernandes	Gerente DCMD-ERO	PDF	06/02/2024
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		

Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		